Elastreme Sense

可调式 6 通道数据采集盒

一、产品简介

可调式 6 通道数据采集盒可用于 Elastreme Sense 可拉伸应变传感器的数据采集，尺寸为 45×45 mm。支持最多 6 个应变传感器的同时测量，通过调节灵敏度按钮以及基准按钮，可实现 Elastreme Sense 传感器测量精度和测量范围的不同程度调节。支持的电阻测量范围为 20-100 Ω。

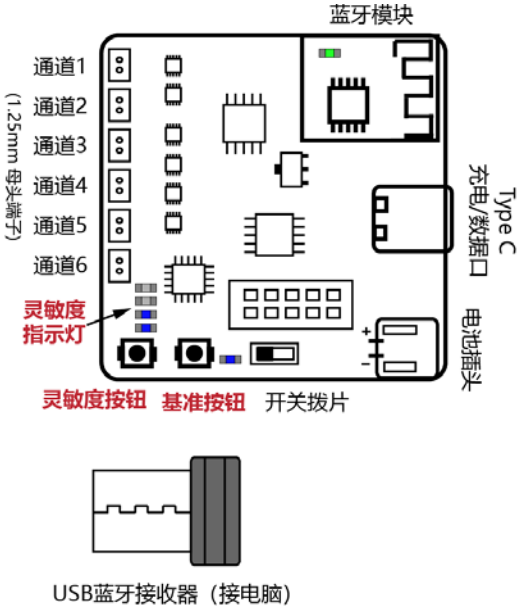

图 1. 可调式 6 通道数据采集盒

二、快速上手

1. **采集盒插上电池，打开电源拨片。**
2. **将 USB 蓝牙接收器插于电脑，采集盒自动蓝牙连接。**
3. **将传感器插在采集盒 1-6 任意通道。**
4. **打开采集软件：勾选已连接通道 → 选择串口 → 点击“开始”。**
5. **按基准按钮，使所有已连接通道回到同一基准线（新插入传感器后需再次按下）**
6. **调整灵敏度按钮至合适档位。**

灵敏度指示灯数量	灵敏度
1	低
2	中
3	高
4	极高

7. **点击结束，数据以 excel 文件形式自动保存在程序目录 /DATA 文件夹。**

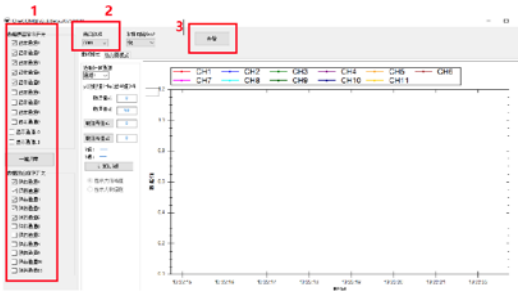

图 2. 数据采集软件

三、注意事项及其他功能

（1）关于灵敏度调节。调节灵敏度按钮和基准按钮，获取所需的测量灵敏度和应变测量范围。**增大灵敏度，测量范围会减小。**

灵敏度按钮：每按一次灵敏度按钮，采集盒的灵敏度会改变一个挡位，灵敏度指示灯数量发生改变，灵敏度指示灯点亮越多，灵敏度越大。

基准按钮：按下基准按钮，信号将自动调节到测量范围的初始位置。

实例 1：传感器的大量程测量

注意：该模式下适合测量大变形，应变量程高达 100%，应变测量精度约为 0.5%。适合场景，手指、膝关节、踝关节等弯曲测量等。

(i)　多次按下**灵敏度按钮，使得灵敏度指示灯点亮的数量为 1**。
(ii) 按下基准按钮，使得信号回到基准点，调节完成。

实例 2：传感器的超高精度测量
注意：高精度测量模式下，传感器的量程将极大减小，该模式下小变形即可造成测量信号值的溢出。该模式适合于薄膜弯曲、震动测量。
(i) 多次按下灵敏度按钮，使得灵敏度指示灯点亮的数量为 4。
(ii) 按下基准按钮，信号值将自动处于测量范围的初始位置。

（2）串口的选择与驱动。
・ 打开软件后在串口下拉框选择正确端口（通常为列表最后一项）。
・ 若不确定：可反复关闭/开启采集盒，观察端口的消失/出现以定位。
・如无串口，请安装随软件包提供的串口驱动后重试。
（3）数据保存。点开始后，数据会实时保存在 DATA 文件夹里新生成的 Excel 文件，通过软件的采样间隔下拉框，可控制采样率。
（4）多采集盒并行使用。
・ 多个采集盒与多个 USB 蓝牙接收器通用；默认按上电先后顺序完成配对。
・ 若个别设备未连上：请断电后按“接收器 → 采集盒”的顺序依次上电重连。
（5）支持有线连接/通讯。通过 USB Type-C 连接线可将采集盒与工作电脑直接连接，并进行数据通讯。有线通讯的同时保持电池连接，可有效避免背景噪声。
（6）测量时关闭没有用到的通道，图像会自适应到最佳显示区间。
（7）建议使用电池供电，直接接入电网会引起较大的测量噪声。
（8）电源状态指示 LED 闪烁代表电池电量低，可通过 Type-C 端口对电池进行充电。
（9）传感器的信号可通过采集盒的模拟信号输出端口，以电位信号（0-5 V）的形式输出到其他单片机。例如，利用 Arduino 通过采集盒采集通道 1 和通道 6 的信号，接线方式如图 3 所示。

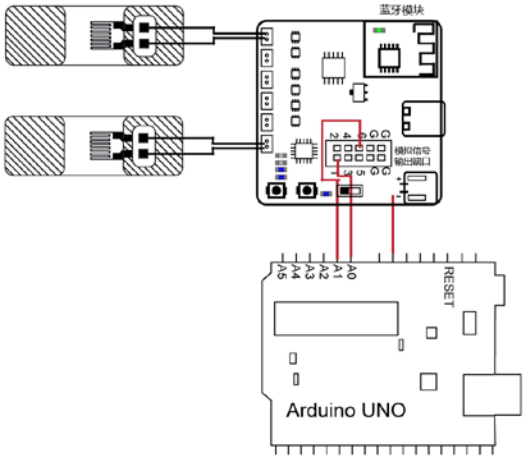

图 3. 信号通过采集盒传输到其他类型单片机

（10）支持定标功能。采集软件输出的信号为模拟信号，若需要转变为物理量，可使用采集软件的定标功能。例如，传感器用于手指弯曲角度测量。①将传感器粘贴在食指上，开启采集盒和软件。将食指伸直，等信号稳定。②点击**取信号值 *x*1** 按钮，并在物理值 *y*1 框键入此时的食指角度，如 0 度；③ 然后食指弯曲，待信号稳定。④点击**取信号值 *x*2** 按钮，并在物理值 y2 框键入此时食指角度，如 90 度。⑤点击**计算 k, b 值**按钮，即可完成定标，点击显示为物理值选项，可实时显示手指的弯曲角度。

四、技术和应用支持

北京柔致科技有限公司提供技术支持和服务，技术和应用相关问题可发送至公司邮箱：elastreme@163.com.

注意：本技术文档所提供数据的采集方法皆基于文献报道。北京柔致科技有限公司不保证数据的准确性，也不对使用时造成的损害承担任何责任。